Denklik Bağıntısı

* X bir küme, R'de X üzerinde; bir bağıntı olsun

Ör: X = {Integer} ve x kümesi üzerinde tanımlı olan R bağıntısı da $x R y \Leftrightarrow x - y = 5$ olarak verilsin. R'nin equivalence relation olup olmadığını gösteriniz.

$X = \{1, 6\}$

$R = \{(6,1)\}$

Ters

Denklik bağıntısı değil

Ör: $X = \{1,2,3,4,5,6\}$

$R = \{(1,1)\ (1,3)\ (1,5)\ (3,1)\ (3,3)\ (3,5)\ (5,1)\ (5,5)$
$(5,5)\ (2,2)\ (2,6)\ (6,2)\ (6,6)\ (4,4)\}$

Denklik bağıntısıdır.

Yansımalı, Simetrik, Geçişli

Sıralama Bağıntısı (Partial Order Relation)

* X bir küme, R'de X üzerinde; bir bağıntı olsun
* yansımalı, antisimetrik geçişli olmalı.

Ör: R: if x divide y $(x,y) \in R$ $A = \{1,2,3,4\}$ $x, y \in A$

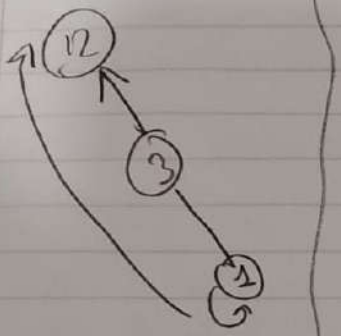
$(1,1)\ (2,2)\ (3,3)\ (4,4)\ (1,2)\ (1,3)\ (1,4)\ (2,4)$

Denklik	Yansımalı ✓	Simetrik ✗	Geçişli ✓
Sıralama	Yansımalı ✓	Antisimetrik ✓	Geçişli ✓

Hasse Diyagramları

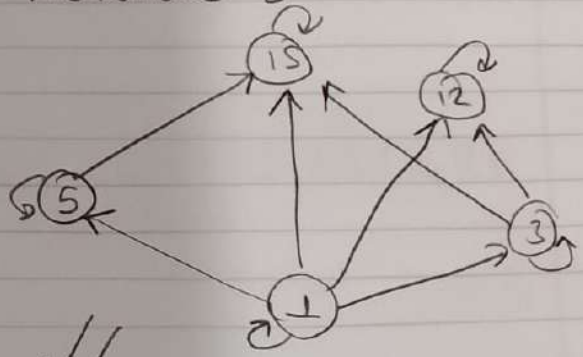
* yalnızca doğrudan sıralama ilişkilerini gösterir.

Yani nesne diyagramı, kısmi sıralama ilişkisinin sadeleştirilmiş görsel temsilidir.

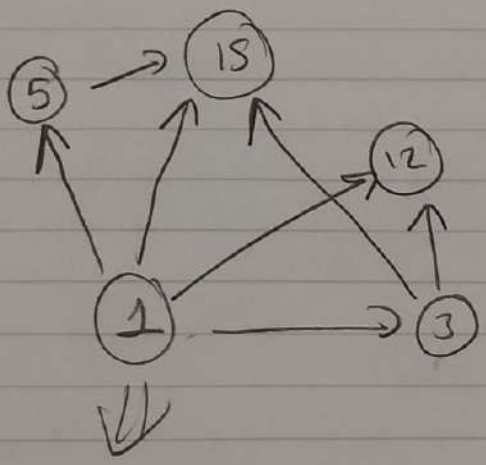


(1,3) (3,12) (1,12)

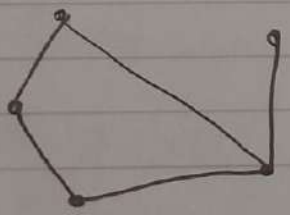
Ör: A = {1, 3, 5, 12, 15}
A | B A divides B



Step 1
(1,5) (5,15) (1,15)
(1,3) (3,12) (1,12)
(3,15)



Step 2



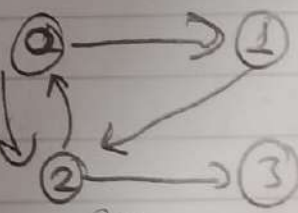
Step 3
(1,5) (5,15)
(1,3) (3,12)
(3,15)

Kapalılık (Closure)

*

* Bir bağıntının (transitive closure)

Ör:



	0 1	2 3
0	1 1	1 1
1	1 1	1 1
2	1 1	1 1
3	0 0	0 1

Kapal. bağınt.
(0,1) (1,2) (2,0)
(0,2) (2,0)
(0,2) (2,3) (3,0)

NOT: Warshell algoritması geçişli kapalılık özelliği kazandırır. Dolaylı ilişkileri görmenizi sağlar.

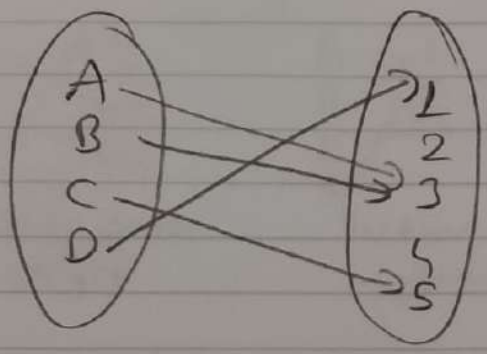
Matris Bağıntıları

	A	B	C	D
1	1	0	0	1
2	1	1	1	0
3	0	0	0	0

(1,A) (1,B) (2,A) (2,B)
(2,C) (2,D)

Fonksiyonlar

* Bağıntının özel bir şeklidir.



f fonksiyonu x'den y'ye bir bağıntı olsun

$(f: X \to y)$ x'e f'nin tanım kümesi (domain) $Dom(f) = X$

y'ye f'nin tanım kümesi (range) $Rng(f) = y$

$Dom(f) = x = \{A, B, C, D\}$ $Rng(f) = y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Ör: $x = \{1, 2, 3\}$ $y = \{A, B, C\}$

$R = \{(1,A) (2,B) (3,A)\}$ fonksiyon mudur?

Evet

$R = \{(1,A) (2,B) (3,A) (1,B)\}$ fonksiyon mudur?

Hayır

Birebir Fonksiyonlar

x Bir $y \in Y$ sadece bir $x \in X$ değerine karşılık gelir.

Ör: $2x$ Birebir

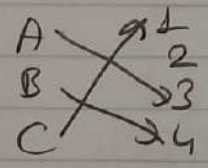
x^2 Birebir değil çünkü $f(x) = f(-x)$

Örten Fonksiyonlar

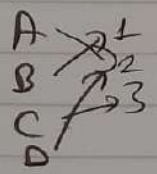
* Bir $y \in Y$ için en az bir tane $x \in X$ mevcuttur.

Birebir Örten Fonksiyonlar

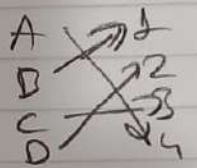
* Hem birebir hem örten fonksiyonlar.



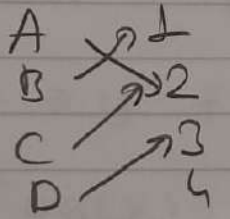
Birebir örten değil



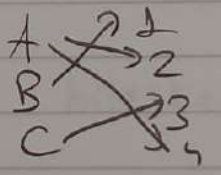
Birebir değil örten



Birebir örten



Birebir değil
Örten değil



Fonksiyon değil

Ters fonksiyon

* $y = f(x)$'in tersi f^{-1} olup $\{(y,x) \mid y = f(x)\}$ olarak sembolize edilir.

* f^{-1} in bir fonksiyon olması gerekmez. Mesela $f(x) = x^2$ $f^{-1}(4) = \sqrt{4} \pm 2$ tek bir değer olmadığından ters fonksiyon değildir.
* Eğer bir fonksiyon birebir ve örtense tersi vardır.

Ör: $f(x) = x+1$

$y = x+1$

$y-1 = x$

$f^{-1}(x) = x-1$

Ör: $f(x) = \frac{2x+3}{5}$

$y = \frac{2x+3}{5}$

$x = \frac{5y-3}{2}$ $f^{-1}(x) = \frac{5x-3}{2}$

Ör: $f = \{(1,A)(2,C)(3,B)\}$ f^{-1}

$f^{-1} = \{(A,1)(C,2)(B,3)\}$

Ör: $f(x) = \frac{x^2-7}{3}$ $f^{-1}(x) = ?$

$y = \frac{x^2-7}{3}$

$3y+7 = x^2$

$\sqrt{3y+7} = x$

$f^{-1}(x) = \sqrt{3x+7}$

Fonksiyonların Bileşkesi

* $g: x \to y$ $f: y \to z$ bileşkesi: fog

$fog(x) = f(g(x))$ for every $x \in X$

Ör: $g(x) = x^2-1$ $f(x) = 3x+5$

$fog(x) = 3(x^2-1)+5 = 3x^2+2$

Not:

$fo(gob) = (fog)oh$ ✓ birleşme özelliği

$fog \neq gof$ ✗ değişme özelliği

Ostel ve Logaritmik Fonksiyonlar

$f(x) = 2^x \quad g(x) = \log_2 x$

String'in tersi

$\alpha = x_1 x_2 \dots x_n$

$f(\alpha) = \alpha^R = x_n \dots x_2 x_1$

floor ve Ceiling

$\lfloor x \rfloor$

x'e eşit veya ondan küçük en büyük tam sayıyı verir

$\lceil x \rceil$

x'e eşit veya ondan büyük en küçük tam sayıyı verir

Recursive Functions

* Kendini Çağıran Fonksiyonlar

$f(n) = h(f(m))$

$$f(n) = \begin{cases} x & n=0 \\ h(f(n-1)) & n>0 \end{cases}$$

Euclid Algoritması

$$EBOB(A,B) = \begin{cases} B & B \mid A \\ EBOB(B, A \bmod B) & B \nmid A \end{cases}$$

Ör: $A = 333 \quad B = 84$

$\downarrow$

$EBOB(84, 81)$

$\downarrow$

$EBOB(81, 3) = 3$

Fibonacci Dizisi

$$F_n = fib(n) = \begin{cases} 1 & n=1 \\ 1 & n=2 \\ fib(n-1) + fib(n-2) & n>2 \end{cases}$$

F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8
1	1	2	3	5	8	13	21

Öp: $\sum_{i=1}^{n} F_i^2 = F_i \cdot F_{i+1}$ ispatla

$n=2 \quad \sum_{i=1}^{2} F_i^2 = F_1^2 + F_2^2 = 1+1 = 1.2 = F_2 \cdot F_3$

$n=k \quad \sum_{i=1}^{k} F_i^2 = F_k \cdot F_{k+1}$

$n=k+1 \quad \sum_{i=1}^{k+1} F_i^2 = \sum_{i=1}^{k} F_i^2 + (F_{k+1})^2$

$= F_k \cdot F_{k+1} + (F_{k+1})^2$

$= F_{k+1}(F_k + F_{k+1})$

$= F_{k+1} \cdot F_{k+2}$

Ackermann fonksiyonu

$$ack(x,y) = \begin{cases} y+1 & x=0 \\ ack(x-1,1) & y=0 \\ ack(x-1, ack(x,y-1)) & x>0 \wedge y>0 \end{cases}$$

NOT: Ackermann, Warshell gibi fonksiyonları kodlar.